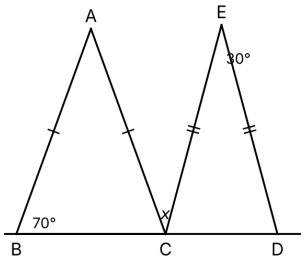
2026 고산중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 밑각 · 밑각 구해서 평각에서 빼기 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있고, $\triangle ABC$와 $\triangle ECD$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{EC}=\overline{ED}$인 이등변삼각형이다. $\angle B=70^\circ$, $\angle E=30^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

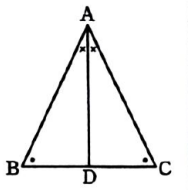
1. $\triangle ABC$에서 $\angle ACB=\angle B=70^\circ$
2. $\triangle ECD$에서 $\angle ECD=\dfrac{180^\circ-30^\circ}{2}=75^\circ$
3. $\angle x=180^\circ-70^\circ-75^\circ=35^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 두 내각이 같은 삼각형은 이등변삼각형 (증명) · 한 변과 양 끝 각 → ASA · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 설명하는 과정이다. ①~⑤에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

> $\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자.
> $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> (①)는 공통인 변, $\angle B = \angle C$, $\angle BAD =$(②)
> 삼각형에서 세 내각의 크기의 합은 $180°$이므로 $\angle ADB =$(③)
> $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (④ 합동)이므로 $\overline{AB} =$(⑤)
> 따라서, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.



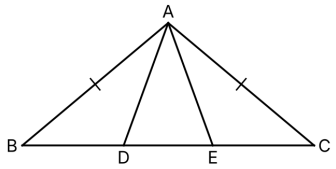
① $\overline{AD}$ ② $\angle CAD$ ③ $\angle ADC$ ④ RHA ⑤ $\overline{AC}$

1. $\overline{AD}$는 공통, $\angle BAD = \angle CAD$
2. 세 내각의 합에서 $\angle ADB = \angle ADC$
3. 한 변과 그 양 끝 각이 같으므로 ASA 합동
4. RHA가 아니라 ASA 합동이므로 옳지 않은 것은 ④

답 ④

3 이등변삼각형의 성질 (각의 비) · 두 이등변삼각형의 밑각을 k로 나타내기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DAE : \angle EAC = 4:3$일 때, $\angle BAD$의 크기는?



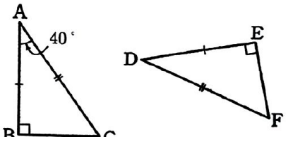
① $20°$ ② $25°$ ③ $30°$ ④ $35°$ ⑤ $40°$

1. $\angle DAE=4k$, $\angle EAC=3k$, $\angle BAD=y$, $\angle B=\angle C=\beta$
2. $\overline{CA}=\overline{CD}$: $\angle CDA=\angle CAD=7k$, $14k+\beta=180°$
3. $\overline{BA}=\overline{BE}$: $\angle BEA=\angle BAE=y+4k$, $2(y+4k)+\beta=180°$
4. $\angle A$: $y+7k+2\beta=180°$
5. 세 식을 풀면 $k=10°$, $\beta=40°$, $y=30°$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 직각삼각형의 합동 (RHS) · 빗변과 다른 한 변 → RHS · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle B=\angle E=90°$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=40°$일 때, $\angle F$의 크기는?



① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

1. $\angle B=\angle E=90°$, 빗변 $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$
2. $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ (RHS)이므로 $\angle D=\angle A=40°$
3. $\angle F=90°-40°=50°$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 외심과 내심의 성질 (참·거짓) · 직각삼각형의 빗변 중점은 외심 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

○ 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
○ 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
○ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
○ 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점에 있다.
○ 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
○ 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

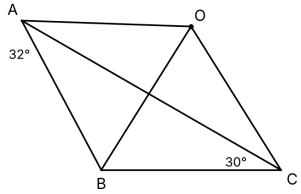
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 1, 2, 3번째 문장: 옳다
2. 4번째: 빗변의 중점은 외심이다 ⟶ 틀림
3. 5번째: 이등변삼각형의 꼭지각 이등분선은 밑변의 수직이등분선이기도 하므로 외심·내심 모두 그 위에 있다 ⟶ 옳다
4. 6번째: 옳다
5. 옳은 것 5개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 둔각삼각형의 외심과 중심각 · $\angle AOC = 2\angle B$의 반대쪽 각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$에서 $\angle BAC = 32^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$이다. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle AOC$의 크기는?



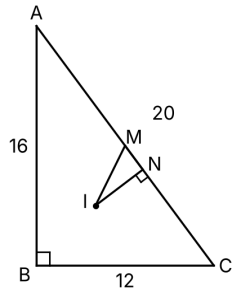
① 110° ② 112° ③ 116° ④ 120° ⑤ 124°

1. $\angle B = 180^\circ - 32^\circ - 30^\circ = 118^\circ$ (둔각이라 외심이 밖에 있다)
2. 호 AC(점 B 쪽)에 대한 중심각은 $2 \times 118^\circ = 236^\circ$
3. $\angle AOC = 360^\circ - 236^\circ = 124^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 직각삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $r=\dfrac{a+b-c}{2}$, $\overline{AN}=s-a$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\overline{AB}=16$, $\overline{BC}=12$, $\overline{CA}=20$인 직각삼각형 ABC의 내심을 점 I라고 하자. 점 I에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 N, $\overline{AC}$의 중점을 M이라 할 때, $\triangle IMN$의 넓이는?



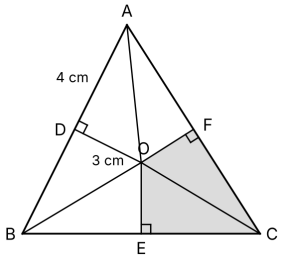
① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

1. 직각삼각형의 내접원 반지름 $r=\dfrac{16+12-20}{2}=4$
2. $\overline{AN}$는 A에서 내접원까지 접선의 길이: $\dfrac{16+20-12}{2}=12$
3. $\overline{AM}=10$이므로 $\overline{MN}=2$
4. $\triangle IMN=\dfrac{1}{2}\times 2\times 4=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 외심과 수선의 발 - 넓이 · 외심에서 내린 수선이 삼각형을 둘씩 합동으로 나눔 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{AD}=4\,\text{cm}$, $\overline{OD}=3\,\text{cm}$이고, 사각형 OECF의 넓이가 $10\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



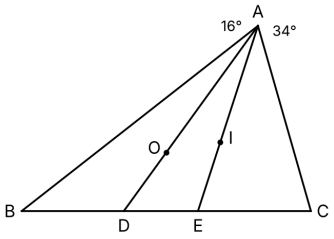
① $32\,\text{cm}^2$ ② $35\,\text{cm}^2$ ③ $40\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $52\,\text{cm}^2$

1. $\triangle OAD\equiv\triangle OBD$, $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$, $\triangle OCF\equiv\triangle OAF$ (RHS)
2. $\triangle OAD=\dfrac{1}{2}\times 4\times 3=6 \longrightarrow \triangle OAB=12$
3. $\square OECF=\triangle OEC+\triangle OFC=10 \longrightarrow$ 나머지 두 조각도 합 10
4. $\triangle ABC=12+10+10=32 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 외심과 내심이 함께 있는 각 · $\angle OAB = 90° - \angle C$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\triangle ABC$의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\overline{AO}$와 $\overline{AI}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\angle BAD = 16°$, $\angle EAC = 34°$일 때, $\angle ADE$의 크기는?



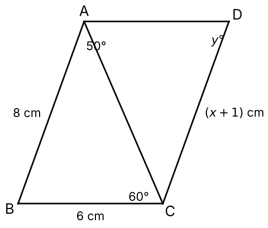
① 54° ② 58° ③ 60° ④ 62° ⑤ 64°

1. AI는 $\angle A$의 이등분선 $\longrightarrow$ $\angle BAE = 34°$, $\angle A = 68°$, $\angle DAE = 18°$
2. 외심 성질: $\angle OAB = 90° - \angle C \longrightarrow 16° = 90° - \angle C$, $\angle C = 74°$
3. $\triangle ADC$에서 $\angle ADC = 180° - (18° + 34°) - 74° = 54°$
4. $\angle ADE = 54° \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 평행사변형의 성질 (대변·대각) · 대변의 길이, 대각의 크기가 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\angle BAC = 50°$, $\angle BCA = 60°$이다. $x + y$의 값은?



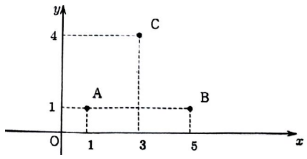
① 55 ② 58 ③ 66 ④ 77 ⑤ 79

1. $\overline{DC} = \overline{AB}$: $x + 1 = 8$, $x = 7$
2. $\angle B = 180° - 50° - 60° = 70°$, $\angle D = \angle B = 70°$이므로 $y = 70$
3. $x + y = 77 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 좌표평면에서 평행사변형의 꼭짓점 · 대각선의 중점이 일치 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

세 점 A(1, 1), B(5, 1), C(3, 4)일 때, 점 D를 잡아 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 평행사변형을 만들려고 한다. 점 D의 좌표가 될 수 있는 것은?



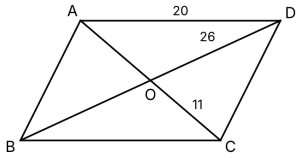
① $(-2, 3)$ ② $(-1, 4)$ ③ $(3, -1)$ ④ $(4, -3)$ ⑤ $(7, 3)$

1. 가능한 D: $A+C-B$, $A+B-C$, $B+C-A$
2. $A+C-B=(1+3-5, 1+4-1)=(-1, 4)$
3. 나머지는 $(3,-2)$, $(7,4)$로 보기에 없음 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 평행사변형의 대각선 · 대각선은 서로 이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\overline{AD}=20$, $\overline{BD}=26$, $\overline{OC}=11$이다. $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?



① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

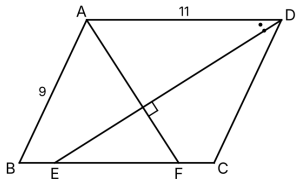
1. $\overline{OB}=\dfrac{26}{2}=13$, $\overline{OC}=11$
2. $\overline{BC}=\overline{AD}=20$
3. 둘레 $13+11+20=44$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → 이등변삼각형, $\angle A$와 $\angle D$의 이등분선은 수직 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=11$, $\overline{AB}=9$이고, $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{DE}\perp\overline{AF}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는? (단, 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점)



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\angle ADE=\angle DEC$ (엇각)이므로 $\triangle DEC$는 이등변: $\overline{CE}=9$, $\overline{BE}=11-9=2$
2. $\angle A+\angle D=180^\circ$이므로 DE에 수직인 AF는 $\angle A$의 이등분선
3. 같은 방법으로 $\triangle ABF$가 이등변: $\overline{BF}=9$
4. $\overline{EF}=9-2=7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행 + 길이 같음 / 두 쌍 평행 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

$\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 추가한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

가영: $\angle A=\angle D$
테오: $\overline{AB}=\overline{DC}$
제니: $\overline{AD}=\overline{BC}$
유민: $\angle A+\angle D=180^\circ$

① 가영, 테오 ② 테오, 제니 ③ 제니, 유민 ④ 가영, 테오, 유민 ⑤ 가영, 제니, 유민

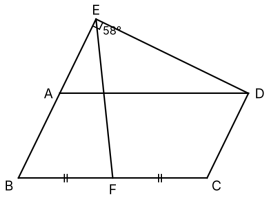
1. 가영: $\angle A=\angle D$이면 등변사다리꼴일 수 있다 (x)
2. 테오: $\overline{AB}=\overline{DC}$도 등변사다리꼴일 수 있다 (x)
3. 제니: $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}\longrightarrow$ 평행사변형 (◯)
4. 유민: $\angle A+\angle D=180^\circ\longrightarrow\overline{AB}\,//\,\overline{DC}\longrightarrow$ 평행사변형 (◯) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

15 평행사변형과 중점 - 이등변삼각형 · AD의 중점 M에 대해 FM이 ED의 수직이등분선 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

평행사변형 ABCD에서 $2\overline{AB} = \overline{AD}$일 때, 점 D에서 $\overline{BA}$의 연장선에 내린 수선의 발을 E, $\overline{BC}$의 중점을 F라 하자. $\angle DEF = 58°$일 때, $\angle EFC$의 크기는? (단, $\angle B < 90°$)



① 92° ② 94° ③ 96° ④ 98° ⑤ 100°

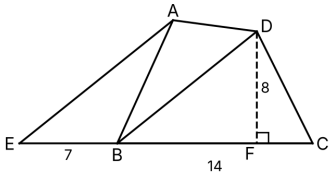
1. $\overline{AD}$의 중점을 M이라 하면 $\overline{MF} // \overline{AB}$이고 $\overline{AB} \perp \overline{ED}$이므로 $\overline{MF} \perp \overline{ED}$
2. M은 직각삼각형 AED의 빗변의 중점이므로 $\overline{ME} = \overline{MD} \longrightarrow$ FM은 ED의 수직이등분선, $\overline{FE} = \overline{FD}$
3. $\angle FDE = 58°$, $\angle EFD = 64°$, FM이 이를 이등분: $\angle MFD = 32°$
4. $\overline{MF} = \overline{MD}$이므로 $\angle MDF = 32°$, 엇각으로 $\angle DFC = 32°$
5. $\angle EFC = 64° + 32° = 96° \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 평행선과 넓이 (등적변형) · $\overline{AE} // \overline{DB} \rightarrow \triangle ABD = \triangle EBD$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

□ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{DB}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E, 꼭짓점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 F라고 하자. $\overline{EB} = 7$, $\overline{BC} = 14$, $\overline{DF} = 8$일 때, □ABCD의 넓이는?



① 75 ② 77 ③ 80 ④ 82 ⑤ 84

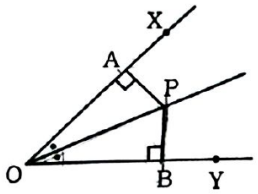
1. 밑변 DB가 같고 높이가 같으므로 $\triangle ABD = \triangle EBD$
2. $\square ABCD = \triangle ABD + \triangle DBC = \triangle EBD + \triangle DBC = \triangle DEC$
3. $\triangle DEC = \frac{1}{2} \times (7 + 14) \times 8 = 84 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 각의 이등분선의 성질 (RHA) · RHA 합동 · 8점 · 난이도 하

정답 $\overline{PB}$

[서술형 1] $\angle XOY$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OX, OY에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자. 그림에서 $\overline{PA}$와 길이가 같은 선분을 찾고, 그 이유를 쓰시오.



1. $\triangle AOP$와 $\triangle BOP$에서 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
2. $\overline{OP}$는 공통(빗변), $\angle AOP = \angle BOP$
3. $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동)
4. 따라서 $\overline{PA} = \overline{PB}$

답 $\overline{PB}$

18 외심과 중심각의 비 · $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ · 10점 · 난이도 중

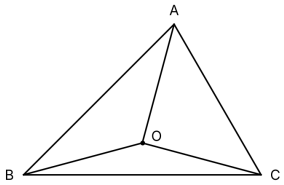
정답 (1) $\angle BOC = 150^\circ$, $\angle COA = 90^\circ$ (2) $\angle OCA = 45^\circ$, $\angle OCB = 15^\circ$ (3) 60°

[서술형 2] 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 4 : 5 : 3$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) $\angle BOC$, $\angle COA$의 크기를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

(2) $\angle OCA$, $\angle OCB$의 크기를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

(3) $\angle ACB$의 크기를 구하시오. [2점]



1. (1) $\angle BOC = 360^\circ \times \frac{5}{12} = 150^\circ$, $\angle COA = 360^\circ \times \frac{3}{12} = 90^\circ$
2. (2) $\overline{OA} = \overline{OC}$이므로 $\angle OCA = \frac{180^\circ - 90^\circ}{2} = 45^\circ$
3. $\overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OCB = \frac{180^\circ - 150^\circ}{2} = 15^\circ$
4. (3) $\angle ACB = 45^\circ + 15^\circ = 60^\circ$ $(= \frac{1}{2} \times 120^\circ$로 확인)

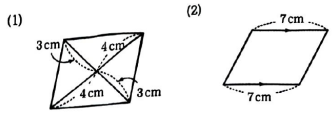
답 (1) $\angle BOC = 150^\circ$, $\angle COA = 90^\circ$ (2) $\angle OCA = 45^\circ$, $\angle OCB = 15^\circ$ (3) 60°

19

평행사변형이 되는 조건 (이유 쓰기) · 대각선 이등분 / 한 쌍의 대변 평행·같음 · 6점 · 난이도 하

정답 (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

[서술형 3] 다음 사각형은 평행사변형이다. 평행사변형이 되기 위한 이유를 각각 한 문장으로 쓰시오. (각 3점)



1. (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형이다.
2. (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로 평행사변형이다.

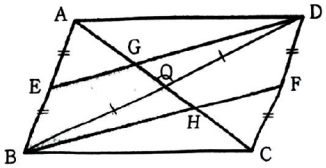
답 (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

20

평행사변형의 대각선과 넓이 · $\square EBHG = \square EBOG + \triangle OBH = \square EBOG + \triangle ODG = \triangle EBD$ · 10점 · 난이도 상

정답 (1) $\triangle ODG$ (ASA 합동) (2) $\triangle EBD$, 넓이 6

[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 중점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AC}$가 $\overline{ED}$, $\overline{BF}$와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. 다음은 $\square ABCD$의 넓이가 24일 때, $\square EBHG$의 넓이를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.
(1) $\triangle OBH$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 그 이유를 삼각형의 합동 조건을 포함하여 구체적으로 쓰시오. [6점]
(2) $\square EBHG$와 넓이가 같은 도형을 찾아 기호로 나타내고, 그 넓이를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [4점]



1. (1) $\overline{EB} \parallel \overline{DF}$, $\overline{EB} = \overline{DF}$이므로 EBFD는 평행사변형 $\longrightarrow$ $\overline{ED} \parallel \overline{BF}$
2. $\triangle OBH$와 $\triangle ODG$: $\overline{OB} = \overline{OD}$, $\angle BOH = \angle DOG$ (맞꼭지각), $\angle OBH = \angle ODG$ (엇각)
3. $\therefore \triangle OBH \equiv \triangle ODG$ (ASA 합동)
4. (2) $\square EBHG = \square EBOG + \triangle OBH = \square EBOG + \triangle ODG = \triangle EBD$
5. $\triangle EBD = \frac{1}{2}\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 12 = 6$

답 (1) $\triangle ODG$ (ASA 합동) (2) $\triangle EBD$, 넓이 6